VEYA AI · КАК УСТРОЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Три нейросети дают мнения, решение принимает «мозг»

1 · вход

Снимок глаза

Смартфон + насадка Veya

Подготовка

Обрезка полей, центровка, 512×512

Аугментации: повороты, цвет, яркость, как у разных камер

2 · три независимых «врача»

EfficientNetV2-S
CNN · 20 млн параметров · 512 px
Мелкие очаги, микроаневризмы

ConvNeXt-Small
CNN · 50 млн параметров · 384 px
Другой взгляд, другие ошибки

ViT-B/14 DINOv2
Трансформер · 86 млн · 224 px
Внимание ко всему снимку сразу

Каждая: backbone → блок 768→384 нейрона → 4 головы: стадия ДР 0–4, ДР, глаукома, катаракта

3 · решение

«Мозг»: нейросеть-консилиум

MLP 256 → 128 → 64

- Вход: вероятности трёх моделей и «отпечатки» снимка
- Учится исправлять ошибки каждой модели
- Обучен на снимках, которых модели не видели
- Сам выставляет пороги и зону сомнения

Итоговый диагноз, стадию и срочность определяет «мозг»

4 · ответ за 2–4 секунды

Здоров
уверенный ответ

Признаки болезни
ДР + стадия, глаукома, катаракта

Нужен врач
ИИ сомневается и не гадает

+ обоснование
карта Grad-CAM, зоны сетчатки, подозрительные участки

+ рекомендации
сроки от «через год» до «срочно, 24–72 ч»

Предобучение

- Более 150 млн изображений: ImageNet (~14 млн) и LVD-142M (142 млн)
- Общее «зрение»: края, формы, текстуры

Снимки глаза

- 125 760 снимков из 6 медицинских баз
- 97 тыс. учат три модели, 15 тыс. учат «мозг», 13 тыс. только для теста
- Дубликаты удалены, деление по пациентам

Обучение (deep learning)

- Multi-task: 4 задачи одной сетью
- Аугментации под разные камеры
- GPU NVIDIA T4 · AdamW · fp16 · EMA

Внедрение

- ONNX + FastAPI, без видеокарты
- Облачный API для платформы Veya
- Ответ, обоснование и рекомендации на RU / KZ / EN, PDF-отчёт

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 1 · ОБЪЯСНИМОСТЬ ИИ

ИИ смотрит туда же, куда смотрит врач



Верхний ряд: снимок. Нижний ряд: карта внимания Grad-CAM. Чем светлее пятно, тем сильнее этот участок повлиял на ответ. Яркость карты зависит от уверенности: у здорового глаза она почти тёмная. Снимки из открытого датасета, которых модели не видели.

Глаукома
Светится диск зрительного нерва, главный признак, на который смотрит офтальмолог

Ретинопатия
Подсвечены кровоизлияния и экссудаты, то есть сами очаги болезни

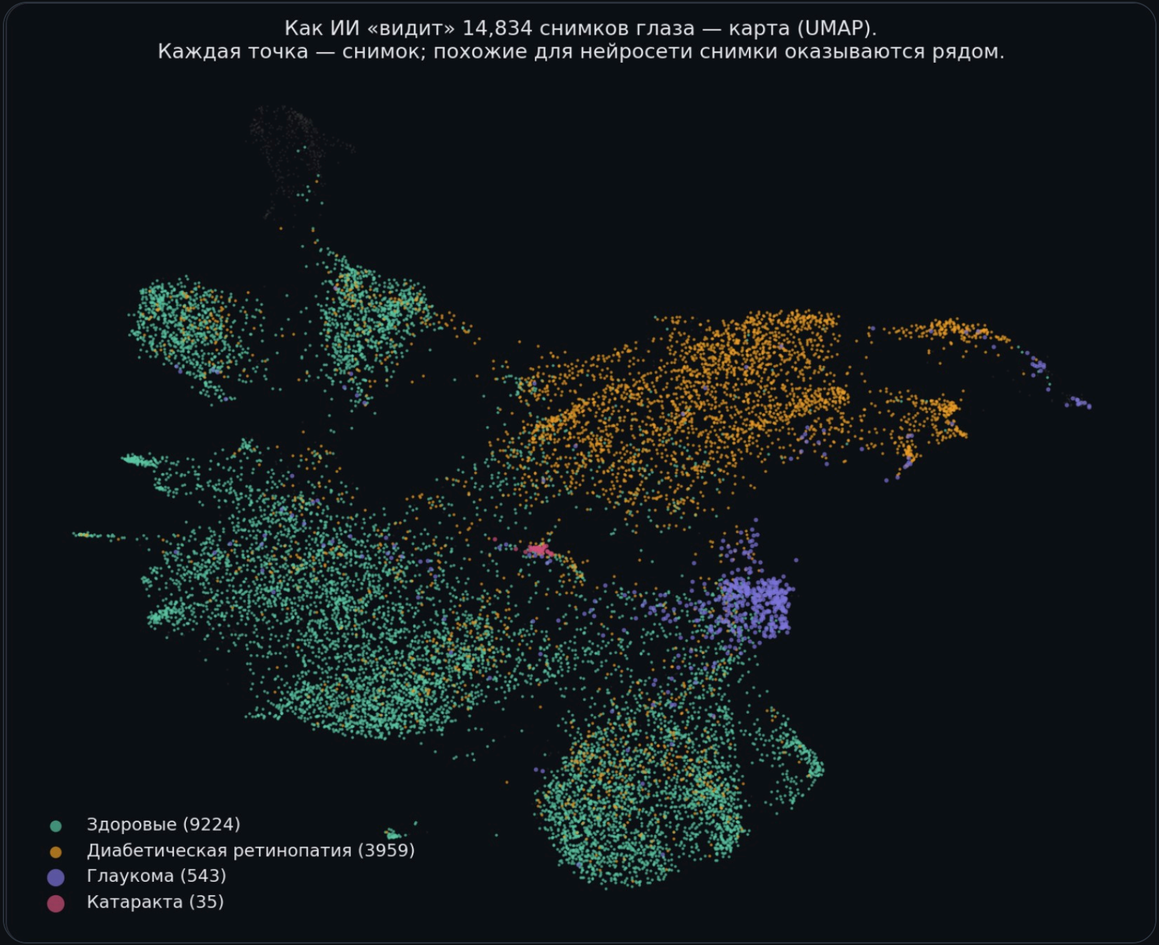
Здоровый глаз
Почти ничего не светится: подозрительных участков ИИ не находит

Катаракта
Пятно размыто по всему снимку: мутный хрусталик рассеивает свет

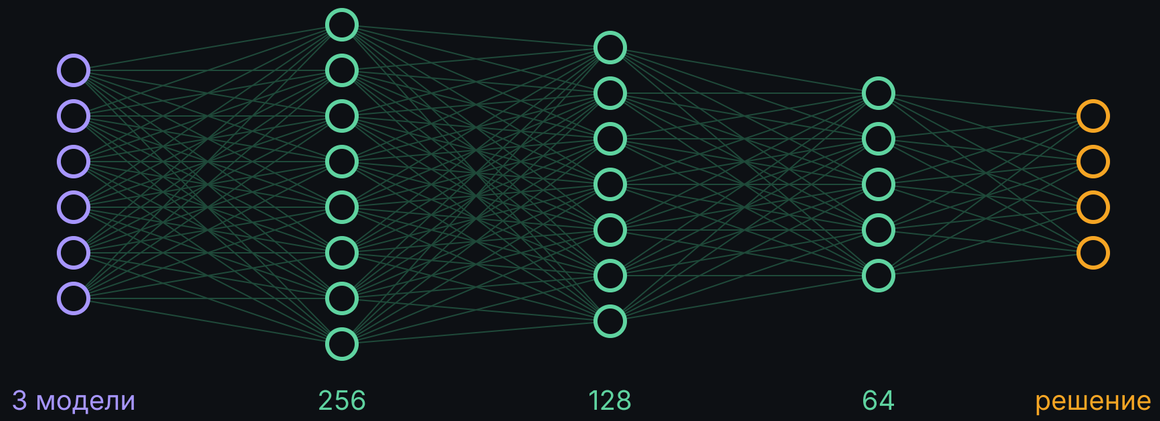
Grad-CAM: по градиентам нейросети видно, какие участки снимка повлияли на ответ. Платформа показывает эту карту врачу при каждом анализе.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2 · КАК УСТРОЕН «МОЗГ»

Нейросеть сама разделяет болезни



«Мозг» получает три мнения и выносит решение



- Слева карта UMAP: каждая точка это снимок, разложенный по «отпечатку» EfficientNetV2-S, одной из трёх нейросетей, чьи ответы получает «мозг»
- Диагнозов алгоритм UMAP не видел, цвета наложены потом, а болезни всё равно собрались в отдельные группы
- «Мозг» соединяет три таких «отпечатка» с вероятностями моделей и решает: здоров, болен (с какой стадией) или нужен врач

ТОЧНОСТЬ ИИ · РЕШЕНИЕ «МОЗГА» НА ОСНОВЕ ТРЁХ НЕЙРОСЕТЕЙ

Проверено на новых пациентах и чужих клиниках

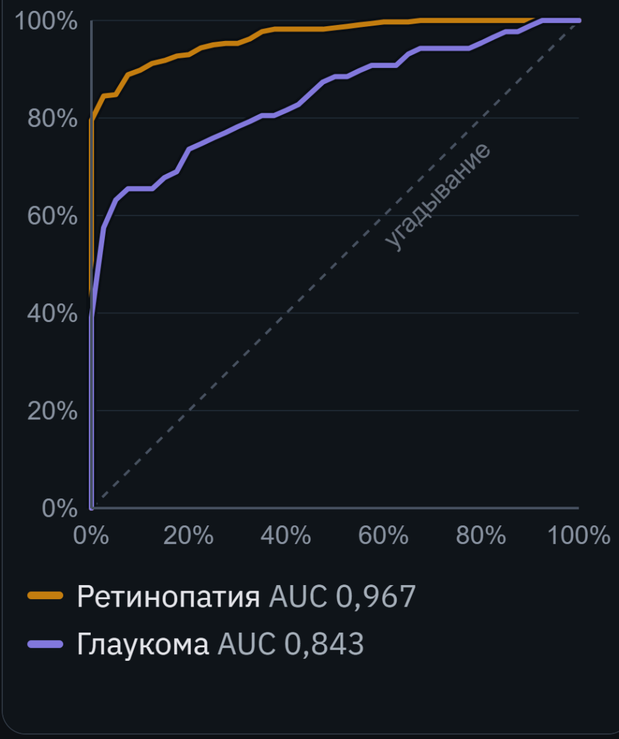
Новые пациенты

12 043 снимка



Чужие клиники

930 снимков, катаракты нет



95,1%
верно, когда ИИ уверен

0,97
AUC по глаукоме

0,84
каппа стадии ДР, как у двух врачей

98,8%
больных ДР найдено в чужой клинике

Болезнь	AUC	Точность	Уверенные
Глаукома	0,965	89,6%	95,7%
Ретинопатия	0,938	89,4%	94,7%
Катаракта	0,966	98,8%	98,8%
ДР, внешний тест	0,967	81,8%	85,5%
Глаукома, внешний тест	0,843	69,0%	88,7%

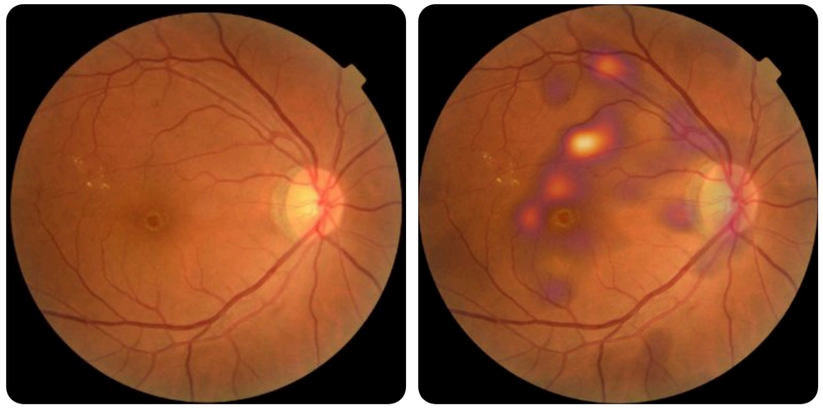
ROC-кривая: по вертикали доля найденных больных, по горизонтали ложные тревоги; пунктир означает угадывание. Тест: 12 043 снимка пациентов, которых не видела ни одна из трёх моделей, и 930 снимков из чужих клиник (катаракты в них нет). «Уверенные»: точность там, где ИИ уверен (78% снимков), остальные он отправляет врачу. Слабое место: глаукома на чужой камере. «Мозг» поднял AUC с 0,82 до 0,84, дорабатываем.

ПЛАТФОРМА VEYA · КАЖДЫЙ ОТВЕТ С ОБОСНОВАНИЕМ

Врач видит, почему ИИ так решил и что делать дальше

Обоснование ИИ Grad-CAM

ИИ обосновывает ответ так: Диабетическая ретинопатия: признаки обнаружены.



Ваш снимок

Карта внимания ИИ

Светлые зоны — участки снимка, которые сильнее всего повлияли на ответ ИИ (Grad-CAM).

Диабетическая ретинопатия: признаки обнаружены

- Вероятность по оценке ИИ — 99% (порог решения 54%).
- Сильнее всего на ответ повлияли: зона сосудистых аркад (55%), периферия сетчатки (31%); пик внимания — верхне-височный сектор.
- Картина соответствует стадии «умеренная непролиферативная». Для неё характерны: микроаневризмы, точечные и пятнистые кровоизлияния, твёрдые экссудаты, возможны «ватные» очаги.
- Подозрительный участок 1: верхне-височный сектор, зона сосудистых аркад, 1.8 диаметра диска от центра макулы (сила сигнала 99%).
- Подозрительный участок 2: верхне-височный сектор, зона сосудистых аркад, 4.1 диаметра диска от центра макулы (сила сигнала 76%).
- Подозрительный участок 3: верхне-височный сектор, макула (центр сетчатки), 0.7 диаметра диска от центра макулы (сила сигнала 73%).
- Изменения в пределах 1 диаметра диска от центра макулы — есть риск диабетического макулярного отёка, он угрожает центральному зрению.

Рекомендация

Срочно **в течение 7 дней**

Консультация офтальмолога: умеренная непролиферативная ДР

Диабетическая ретинопатия · в течение 7 дней

Что сделать

- Контроль сахара, давления и холестерина вместе с эндокринологом/терапевтом
- Повторный осмотр сетчатки каждые 3–6 месяцев

Обследования на приёме

- Осмотр глазного дна с расширением зрачка
- ОКТ макулы — исключить макулярный отёк

- Возьмите с собой этот отчёт и список принимаемых лекарств
- При диабете — осмотр глазного дна не реже 1 раза в год, даже если зрение хорошее

Немедленно обратитесь за неотложной помощью, если появились:

- внезапное снижение или потеря зрения
- «занавеска» или тень перед глазом
- вспышки света и много новых «плавающих мушек»
- сильная боль в глазу с покраснением, радужные круги

Обоснование

- Карта внимания Grad-CAM рядом со снимком
- Доля внимания по зонам: диск нерва, макула, сосудистые аркады, периферия
- Подозрительные участки: сектор и расстояние до макулы в диаметрах диска
- Признаки стадии ДР по международной шкале ICDR

Рекомендации по срочности

24–72 часа	пролиферативная ДР
7 дней	тяжёлая ДР или очаги у макулы
2 недели – 1 мес	глаукома, умеренная ДР
1–3 месяца	лёгкая ДР, катаракта
Через 12 месяцев	здоров: повторный скрининг

К каждой рекомендации: что сделать, какие обследования пройти и симптомы, при которых нужна неотложная помощь. На русском, казахском и английском, с PDF-отчётом.